

00 · Preparación del entorno

Esta guía se hace **antes del primer día**. Lleva unos 30-45 minutos, casi todo de descargas.

Requisitos del equipo

Recurso	Mínimo	Recomendado
RAM	8 GB	16 GB (el día 4 PMM Server consume 2-3 GB extra)
Disco libre	10 GB	20 GB
CPU	x86-64 con AVX, o Apple Silicon	4 núcleos o más
Permisos	Administrador para instalar Docker	

MongoDB 5.0 y posteriores exigen una CPU con instrucciones **AVX**. Cualquier equipo de los últimos diez años las tiene, pero algunas máquinas virtuales antiguas no las exponen.

1. Instalar Docker

En **Windows 10/11** instala Docker Desktop con el backend **WSL 2**. Necesitas tener la virtualización activada en la BIOS/UEFI y permisos de administrador. Tras instalarlo, reinicia el equipo y abre Docker Desktop una vez para que termine la configuración.

En **macOS** instala Docker Desktop para Mac eligiendo la versión de tu procesador (Intel o Apple Silicon).

En **Linux** instala Docker Engine y el plugin `docker compose`. Añade tu usuario al grupo `docker` para no tener que usar `sudo`.

En Docker Desktop, entra en *Settings* → *Resources* y asigna **al menos 6 GB de memoria** al motor de Docker (en Windows con WSL 2 se controla desde el fichero `.wslconfig`).

2. Verificar la instalación

```
docker version
docker compose version
docker run --rm hello-world
```

Los tres comandos deben funcionar sin errores. `docker compose version` debe ser 2.20 o superior.

3. Descargar el repositorio

Con Git:

```
git clone <URL-DEL-REPOSITORIO> mongodb-administracion
cd mongodb-administracion
```

Si usas Windows y Git, comprueba que los scripts `.sh` conservan los finales de línea Unix. El fichero `.gitattributes` del repositorio ya lo fuerza, pero si descargas el ZIP y lo abres con un editor que convierte a CRLF, el laboratorio de TLS fallará.

4. Descargar las imágenes

Ejecuta esto desde la carpeta del repositorio. Son unos 5 GB en total:

```
docker pull mongodb/mongodb-community-server:8.0-ubi9
docker pull mongodb/mongodb-community-server:7.0-ubi9
docker pull mongo:8.0
docker pull alpine/openssl
docker pull percona/percona-server-mongodb:8.0
docker pull percona/percona-backup-mongodb:2.15.0
docker pull percona/pmm-server:3
docker pull percona/pmm-client:3
```

5. Prueba de humo

```
cd entorno
docker compose up -d
docker compose ps
```

Deben aparecer `mongo1`, `mongo2`, `mongo3` y `toolbox` en estado `running`, y `keygen` en estado `exited (0)`. Comprueba que las herramientas responden:

```
docker compose exec mongo1 mongosh --quiet --eval "db.version()"
docker compose exec toolbox mongodump --version
```

El primer comando debe devolver `8.0.x`. Si todo está bien, para el entorno **sin borrarlo**:

```
docker compose stop
```

Problemas frecuentes

"WSL 2 installation is incomplete" o Docker no arranca en Windows. Ejecuta `wsl --update` en una consola de administrador y reinicia.

"port is already allocated". Solo el laboratorio de PMM publica un puerto en tu equipo (8443). Si está ocupado, cambia el puerto de la izquierda en `entorno/compose.pmm.yml`.

Descargas bloqueadas por el proxy corporativo. Configura el proxy en Docker Desktop (*Settings* → *Resources* → *Proxies*) o pide al equipo de sistemas acceso a `registry-1.docker.io`, `auth.docker.io` y `production.cloudflare.docker.com`.

Límite de descargas de Docker Hub. Los usuarios anónimos tienen un límite de descargas por IP. Si toda la clase sale por la misma IP, iniciad sesión con `docker login` (una cuenta gratuita basta) o descargad las imágenes el día anterior.

Mac con Apple Silicon. Todas las imágenes del curso publican variante ARM64, pero si alguna diera problemas, Docker Desktop puede ejecutar la variante x86 con emulación activando *Use Rosetta for x86/amd64 emulation*.